

從波濤駭浪到澄澈洞見：台中港離岸風電發電效率分析與動態可視化平台

將巨量海氣象觀測數據轉譯為具備 ESG 溫度的永續能源決策指標

國立高雄科技大學 海事資訊科技系

團隊：梁峻法、徐詩雅、楊蘭歡、溫鶴翔、劉振宏、邱奕豪
指導老師：張珀銀

執行摘要：從巨量海象到社會影響力

痛點

(The Challenge)



台中港面臨冬季強風高浪與夏季無風平穩的季節性「營運兩難」；且傳統靜態數據難以支援即時決策與大眾溝通。

解法

(The Technical Alchemy)



導入 WSL2/Docker 底層環境，運用 Python 與 Pandas 進行 13,388 筆海氣象資料清洗，並透過 Excel 建構 1-12 月二次迴歸模型。

成果

(The Impact)



成功建構以 **Flask** 為核心的 **Web 動態視覺化平台**，並將 **8MW** 風機發電量轉譯為「可支應 **6,175 戶家庭**」的 **ESG 具體指標**。

戰略重鎮：台中港的地理優勢與台灣淨零佈局

核心樞紐

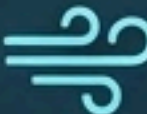
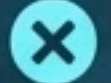
隨全球淨零碳排趨勢，台中港因優越地理位置，成為台灣離岸風場維運與建設的重鎮。

觀測基石

依賴台中港浮標觀測站提供高密度的風速 (m/s) 與波高 (m) 數據，為發電潛力與維運安全評估提供最真實的物理依據。



大自然的挑戰：台中港離岸風電的「營運兩難」

	冬季 (Winter) 	夏季 (Summer) 
季節區間	10月至隔年1月	6月、8月、9月
環境特徵	 東北季風強勁、伴隨高波高	 海面平穩、風力微弱
發電效益	 發電量達到全年最高峰 	 風速常低於風機啟動限制 (5m/s)，形成發電空窗期 
維運風險	 船隻搖晃劇烈，無法出海作業 	 作業極度安全，但無電可發 

狹窄的安全作業視窗：發電效益與維運安全不可兼得



核心洞見：評估離岸風電潛力，不能只看風力大小，必須精確釐清「風速」與「波高」的連動性，這正是本研究建構海象分析模型的核心動機。

資訊流通的封閉之壁：靜態報告的溝通侷限

現況：靜態沉寂



高度依賴厚重的 PDF 學術報告與離線試算表。

數據被「鎖」在學術象牙塔，流通不易。

無法即時反映變動劇烈的天氣條件，
難以支援即時排程決策。

需求：動態共享

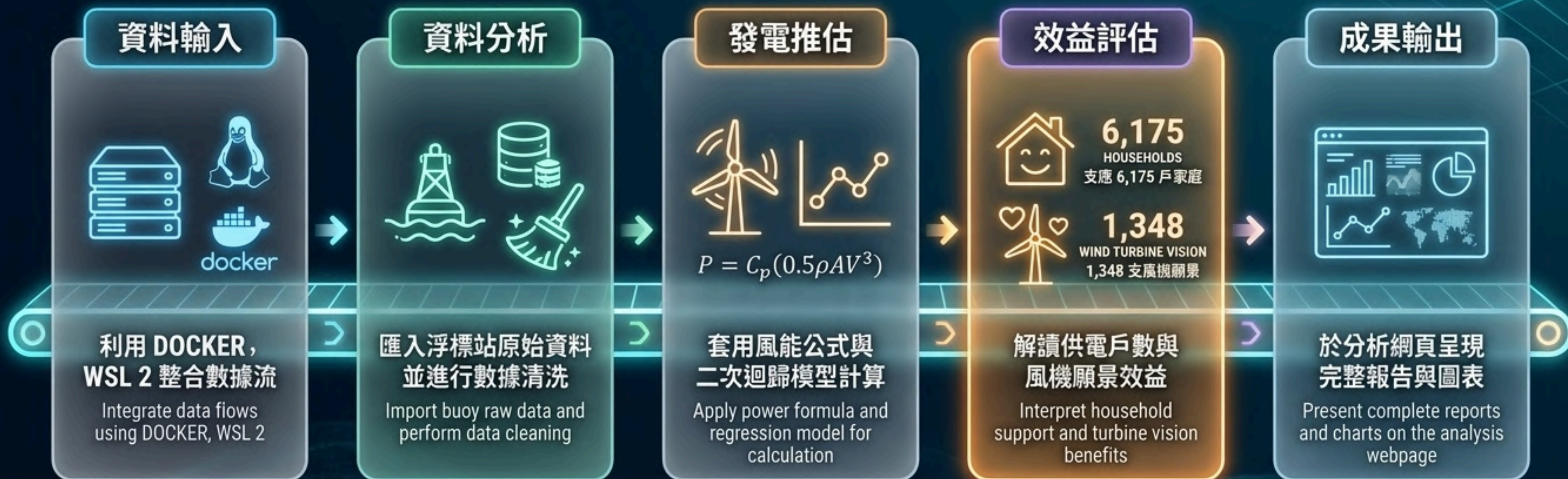


需要具備高度互動性、開放共享的 Web 平台
(Open Data 趨勢)。

將「死板的數字」轉化為「動態的知識」。

降低政策決策者與社會大眾閱讀環境資訊的門檻。

數據煉金術：從底層基礎設施到動態視覺化的系統管線



研究目標：評估台中港離岸風電可行性，提供規劃與綠能發展參考。

觀測基石：擷取 13,388 筆 真實海氣象原始數據

時間跨度

2024 年至 2025 年的
逐時連續觀測。

數據規模

總計 13,388 筆原始觀
測紀錄。

核心欄位

包含年、月、日、時、
波高 (m)、風速
(m/s)、風向、週期等
多元物理量。

挑戰 (The Noise)

原始數據中充斥著缺漏
值 (Null)、異常值 (如
-9.90)，以及後續迴歸
分析不需要的

挑戰 (The Noise)

原始數據中充斥著缺漏值 (Null)、**異常值 (如 -9.90)**，以及後續迴歸分析不需要的冗餘欄位，無法直接進行分析。

沙裡淘金：Python 與 Pandas 的自動化數據清洗漏斗

初始資料.csv (17,544 rows)

剝除無效欄位

雜訊過濾

使用 `df.drop()` 精準移除「週期 (axis=1)」與「風向 (axis=1)」數據。

清除空值 (dropna) 與異常標記 (排除 -9.90 無效探測值)。

黃金數據 (Golden Data)：
提煉出純淨的「風速」與「波高」對應陣列，為後續建模打下高可靠度基礎。

資料切割與無縫儲存： 按月分類與資料庫對接

	年	月	日	時	波高	風速
0	2024	1	1	0	3.09	14.9
1	2024	1	1	1	3.31	15.0
2	2024	1	1	2	3.38	14.8
3	2024	1	1	3	3.29	14.7
4	2024	1	1	4	3.86	15.6
...	...	...	...	...	...	...
9523	2025	1	31	19	0.64	3.7
9524	2025	1	31	20	0.67	5.4
9525	2025	1	31	21	0.79	4.6
9526	2025	1	31	22	0.79	3.1
9527	2025	1	31	23	0.78	2.4

1389 rows × 6 columns

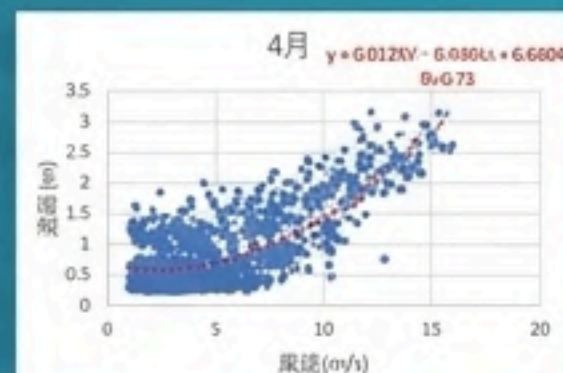
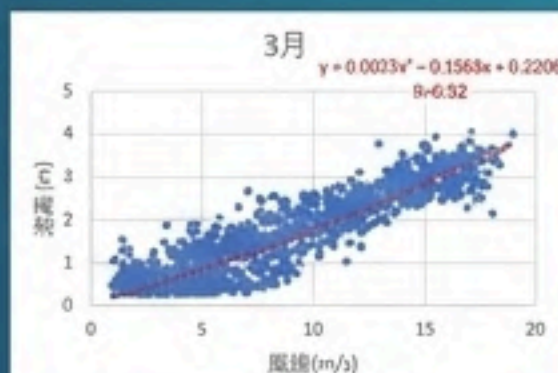
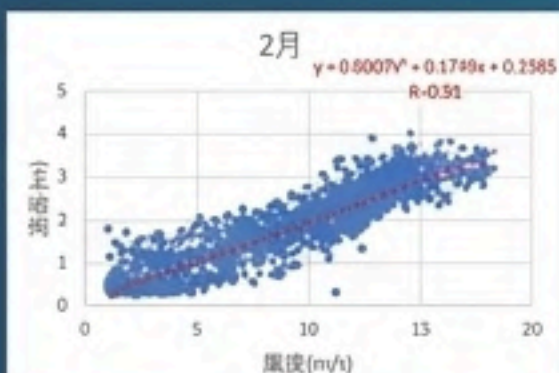
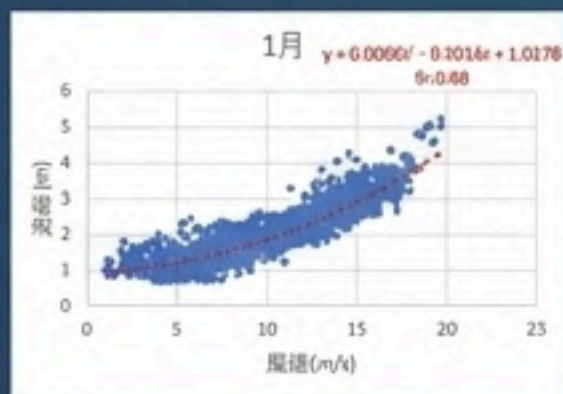
精準切割：

透過 Pandas 條件篩選 `df[df['月'] == 1]`，
將數據精確切割為 12 個獨立月份 CSV
(以 1 月為例，保留 **1,389 筆有效資料**)。

資料庫橋接：

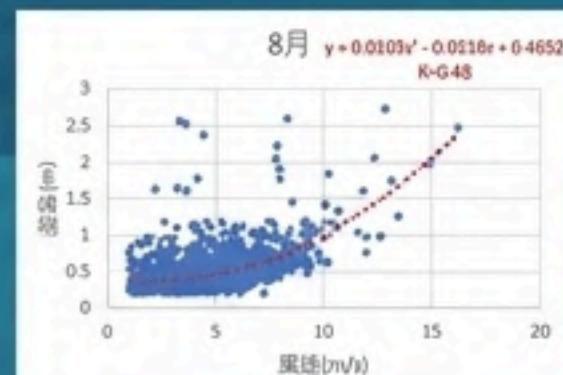
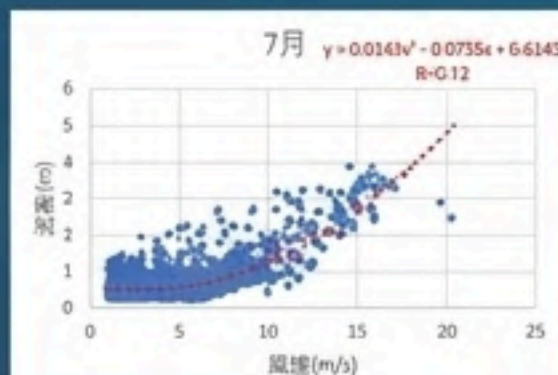
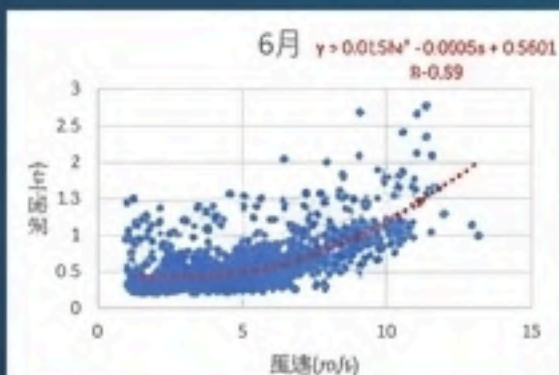
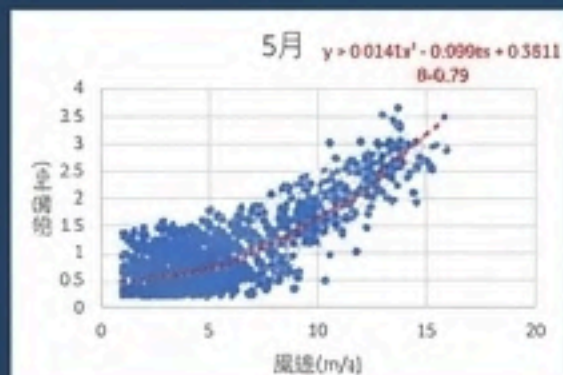
使用 utf-8-sig 編碼輸出確保無亂碼，
並無縫匯入 **MySQL 資料庫**，完成從
「檔案級」到「資料庫級」的管理升級。

數據點亮趨勢：台中港 1-12 月風速與波高全貌



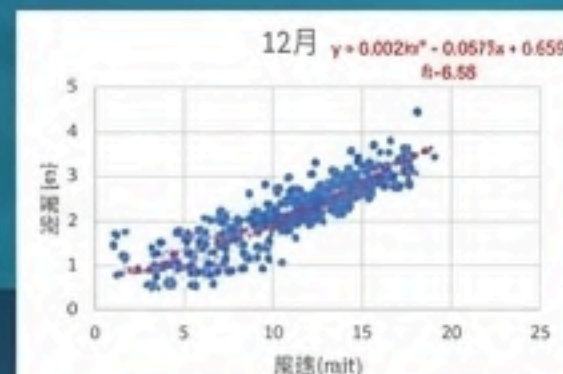
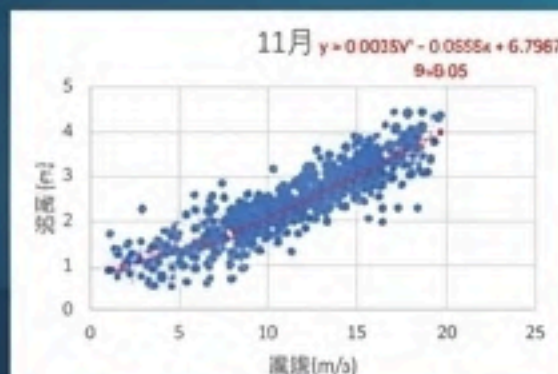
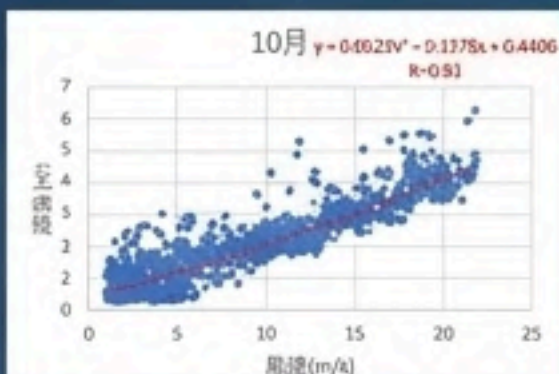
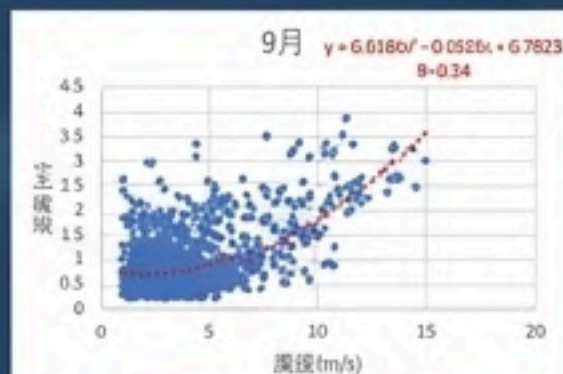
冬季月份 (如 11、12、1月)：

數據點向右上方大幅延伸，呈現高風速與高波高的強烈正相關。



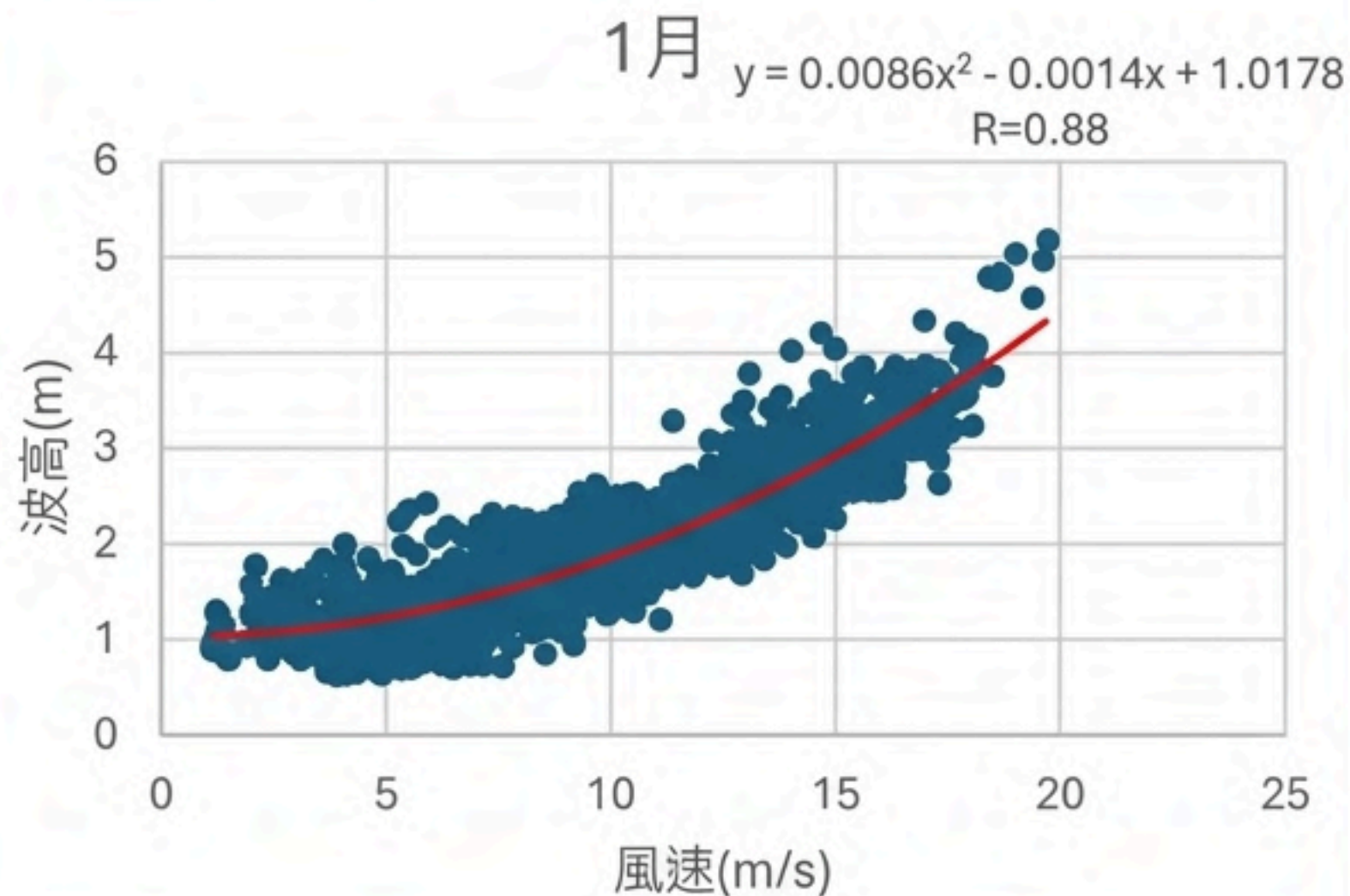
夏季月份 (如 6、7、8月)：

數據點密集收斂於左下方，風速多在 10m/s 以下，波浪平緩。



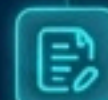
萃取環境公式：二次迴歸方程式的擬合與驗證

模型解析 (以 1 月為例)



散佈特徵

X軸(風速) 與 Y軸(波高) 呈現明顯的非線性遞增關係。



數學建模

$$y = 0.0086x^2 - 0.0014x + 1.0178$$



科學驗證 (R值)

相關係數 $R = 0.88$ ，代表高度正相關。

核心物理現實：

精確量化了「強勁風能必定伴隨惡劣海象」，為後續維運排程提供精確的波高預測基礎。

季節的呼吸：從迴歸曲線看見台中港風能的年度節奏



這 12 條獨立的曲線並非孤立的數據，它們共同描繪出台中港海域「呼吸」的節奏。

收斂與發散：每年 10 月起，曲線斜率開始陡升，數據發散，象徵發電潛力與維運風險同步飆高；至隔年 4 月春季，曲線迅速平滑收斂。

決策價值：確認了「風機維修保養的最佳黃金期」只能鎖定在曲線平緩的特定夏季月份，而冬季則需全面備戰發電效益。

核心運算引擎：從物理數據到發電功率的數學魔法

P：發電功率 (Power)

C_p：風能轉換係數
(受限於貝茲極限)

$$P = C_p(0.5\rho A V^3)$$

V³：風速的三次方 - (⚡)
關鍵變數：風速的微小提升，
將帶來發電量立體級別的爆發！

ρ：空氣密度
(Air Density)

A：轉子掃略面積
(對應 8MW 大型風機規格)

Rule Engine：演算法自動排除風速低於 5 m/s (風機啟動臨界值) 的無效時段，確保估算符合真實運轉情境。

數據的溫度：消弭大眾與科學距離的 ESG 轉譯



對一般大眾與企業而言，直接公開巨量海象數據或冰冷的發電量，毫無實感，難以產生社會共鳴。

將艱深的物理單位，換算為日常生活中聽得懂的實質指標，提升社會認同感，並協助企業精準評估 ESG 永續貢獻。

照亮家園的計算式：綠電與民生用電的精確轉換



Step 1: 基準確立

台灣平均家庭年用電量為 **4,152 度**。
(夏月 6-9月平均 **428度**，非夏月 10-5月平均 **305度**)



Step 2: 產出推估

單架 8MW 離岸風機年總發電量高達 **25,637,484 度**。

Step 3: 價值鏈結

[單機年總發電量 25,637,484] ÷ [全台平均用電度數 4,152] = 實質社會貢獻度

實質社會貢獻度: 6,175 戶

具體而微的社會貢獻：單機支應 6,175 戶家庭



6,175 戶

每一架矗立在台中港波濤中的 8MW 風機，其一整年的不間斷運轉，
能夠實質點亮 6,175 個台灣家庭的日常生活。
這正是數據科學賦予綠能產業最動人的 ESG 溫度。

區域能源願景：建構台中地區的綠電自給藍圖

2024-2025平均用電量 (億度電)



百萬級別的能源推演

總需求：台中市年平均電力需求約為
34,550,000,000 度 (345.4億度)。

自給解方：
台中總用電 ÷ 單機發電量 (25,637,484 度)
= **1,347.6 支**。

宏觀藍圖：若要達成台中地區 100% 綠電自給自足，預計需要佈建約 1,348 支 8MW 等級之離岸風機。這為地方政府與能源局提供了具備科學基底的最長遠規劃。

開放未來：以 Python Flask 驅動的動態視覺化平台



技術架構

(Technical Architecture)

後端核心：以 Python Flask 框架建構 Web API，無縫介接 MySQL 資料庫與發電效益計算演算法。

前端互動：運用 HTML5, CSS3, JavaScript 打造，並深度整合 Chart.js 繪圖套件。



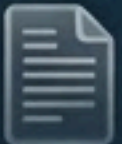
使用者體驗

(User Experience - UX)

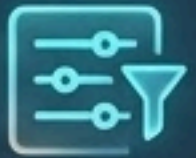
免安裝：使用者無需安裝任何軟體，即可在網頁上進行多維度切換。

釋放流動性：動態展示 12 個月份的散佈圖、電力表格與即時檢索功能，徹底釋放數據的流動性。

從沉寂到共享：智慧化能源管理的長遠基石

	Before	
傳遞媒介		傳統紙本 / 靜態 PDF
資訊獲取		查閱耗時、缺乏互動
大眾溝通	$\begin{aligned} \mu_1 &= \frac{\gamma \Gamma \Gamma}{R \cdot \rho} \approx \frac{R \Gamma^2}{\Omega \Gamma \Omega^2} \\ F_\mu &= \frac{\Gamma \Gamma \Omega^2}{\Omega \Gamma \Omega^2} \\ V_1 &= \Gamma \Gamma \Gamma \Omega^2 = \frac{\Omega \Omega \Gamma^2}{\Omega \Omega} \end{aligned}$	晦澀物理單位 (MWh)
產業價值		單次封閉性研究報告



After	
	Web 動態視覺化平台
	Chart.js 多維度即時篩選
	具溫度的 ESG 民生指標 (6,175戶)
	跨部門共享、持續滾動更新的決策中樞

讓枯燥的巨量海象數據不再只是歷史紀錄，而是成為引領台灣綠能轉型、推動科學普及與落實智慧化能源管理的永續數位資產。

系統架構師：跨領域技術團隊

梁峻宏 (組長)

容器化網頁伺服器

[WSL 2, Docker,
Apache/Nginx]

徐詩雅

數據運算與核心分析

[CSV Cleaning,
Polynomial Regression]

劉振宏

FTP 數據儲存架構

[Vsftp, GitHub,
13,388 筆資料維護]

溫鶴翔

WEB API 與後端邏輯

[Python Flask, MySQL,
演算法介接]

楊蘭歡

互動成果展示平台

[HTML5, CSS3, JS,
12月份動態視圖]

邱奕豪

領域知識與政策分析

[能源政策文獻庫,
理論支持]

謝謝大家